

# QUÍMICA

**Aula:** Eletroquímica e Eletrólise

**Professor(a):** Kaminishi



# Eletroquímica - Tradicional 16/08/2026

## Texto base 1

No início do século XX, exploradores que atravessavam a Antártida observaram um fenômeno intrigante na geleira Taylor: água de cor avermelhada brotava do gelo, lembrando sangue. O fenômeno ficou conhecido como “Cachoeiras de Sangue” (*Blood Falls*).



Durante muito tempo, acreditou-se que a coloração fosse causada por algas ou microrganismos pigmentados que viviam em reservatórios de água presas abaixo do gelo. Na verdade, análises químicas mostraram que essa água é extremamente rica em íons ferro(II) dissolvidos. Enquanto permanece sob o gelo, em um ambiente sem oxigênio, a água é incolor. No entanto, ao entrar em contato com o ar, ocorre uma reação química rápida, responsável pela coloração vermelha intensa, semelhante à observada na ferrugem e no tom avermelhado do sangue, associado à hemoglobina.

## Questão 1

USP

### PARA RESPONDER À QUESTÃO, LEIA O TEXTO BASE 1

Do ponto de vista químico, qual reação explica corretamente a origem da coloração vermelha observada nas *Blood Falls*?

- a)  $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Fe}(\text{s})$
- b)  $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}^{2+}(\text{aq})$
- c)  $4\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + \text{O}_2(\text{g}) + 4\text{H}^+(\text{aq}) \rightarrow 4\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l})$
- d)  $2\text{Fe}(\text{s}) + \text{O}_2(\text{g}) + 2\text{H}_2\text{O}(\text{l}) \rightarrow 2\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 4\text{OH}^-(\text{aq})$
- e)  $\text{Fe}^{3+}(\text{aq}) + 3\text{OH}^-(\text{aq}) \rightarrow \text{Fe}(\text{OH})_3(\text{s})$

## Questão 2

UFPR

Os sais clorato e perclorato de potássio são utilizados como agentes oxidantes nas reações de combustão.

Quais são os estados de oxidação do átomo de cloro nos ânions perclorato ( $\text{ClO}_4^-$ ) e clorato ( $\text{ClO}_3^-$ ), respectivamente?

- a) -1 e -1
- b) -7 e -5
- c) +7 e -5
- d) +7 e +5
- e) +1 e +1

**Questão 3****UDESC**

As pilhas são muito utilizadas em diversos dispositivos eletrônicos e são foco de estudos na eletroquímica. Apesar de sua presença no dia a dia, muitos estudantes se deparam com diferentes maneiras de representação do processo redox ao longo da história, como a pilha de Volta, a pilha de Daniell ou as pilhas comerciais mais modernas.

Acerca dessa temática, assinale a alternativa **correta** que relaciona as proposições abaixo com a ideia da pilha comercial, da pilha de Daniell e da pilha de Volta, respectivamente:

- I. Consiste em dois metais, como por exemplo Zn e Cu, imersos em soluções diferentes, conectados por uma ponte salina, que permite a migração de íons. Nesse processo, verifica-se o aumento da massa do eletrodo em que ocorre a oxidação.
- II. Consiste em uma célula galvânica que gera energia elétrica a partir de dois eletrodos, como por exemplo os metais Zn e Cu, imersos, respectivamente, em soluções de sulfato de zinco e sulfato de cobre em compartimentos separados que são conectados por uma ponte salina.
- III. Consiste em discos metálicos alternados, como por exemplo Zn e Cu, separados por um material previamente embebido em um eletrólito, sem que haja uma separação física de soluções.
- IV. Consiste em um sistema fechado, geralmente com uma pasta eletrolítica, projetado para uso portátil e sem vazamentos.
- V. Consiste em um sistema de discos metálicos diferentes intercalados, separados por um material eletrolítico, levando ao processo de oxidação no metal com maior tendência em receber elétrons.

Assinale as proposições **IV, II e III são verdadeiras**.

- a) Somente as proposições IV, II e III são verdadeiras.
- b) Somente as proposições V, I e III são verdadeiras.
- c) Somente as proposições IV, I e III são verdadeiras.
- d) Somente as proposições V, III e IV são verdadeiras.
- e) Somente as proposições IV, II e V são verdadeiras.

**Questão 4****UNESP**

Uma fina camada de prata foi depositada sobre uma peça metálica, por meio da eletrólise de uma solução aquosa contendo íons de prata ( $\text{Ag}^+$ ). O processo foi realizado pela circulação de uma corrente elétrica constante de 75 mA, durante 3 h, pela solução.

Sabendo que a constante de Faraday é igual a 96 500 C/mol de elétrons, a quantidade de prata depositada no processo, expressa em mol de prata, foi de, aproximadamente,

- a) 0,004.
- b) 0,006.
- c) 0,010.
- d) 0,008.
- e) 0,002.

**Questão 5****UFRR**

Numa célula eletrolítica contendo solução aquosa de sulfato de cobre, flui uma corrente elétrica de 5,0 A durante 9650 s.

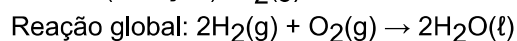
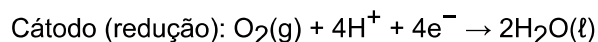
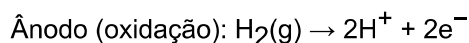
Nessa experiência, quantos gramas de cobre metálico são obtidos?

Dado: Constante de Faraday =  $96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$

- a) 31,8 g
- b) 63,5 g
- c) 10,0 g
- d) 15,9 g
- e) 5,0 g

**Questão 6****UFAM**

Uma célula combustível ácido-alcalina opera com hidrogênio e oxigênio a 25 °C, convertendo energia química em elétrica segundo as semirreações:



Considerando que a célula fornece corrente constante de 10,0 A durante 4825 s e admitindo 100% de eficiência faradaica (toda a corrente corresponde à reação) e volume molar nas CNTP de  $22,4 \text{ L} \cdot \text{mol}^{-1}$ , podemos afirmar que a massa de água formada e o volume de  $\text{H}_2$  consumido (em litros, nas CNTP), com  $F = 96500 \text{ C} \cdot \text{mol}^{-1}$ , valem respectivamente,

- a) 2,25 g de  $\text{H}_2\text{O}$  e 2,80 L de  $\text{H}_2$ .
- b) 3,00 g de  $\text{H}_2\text{O}$  e 5,60 L de  $\text{H}_2$ .
- c) 4,50 g de  $\text{H}_2\text{O}$  e 5,60 L de  $\text{H}_2$ .
- d) 4,50 g de  $\text{H}_2\text{O}$  e 11,2 L de  $\text{H}_2$ .
- e) 9,00 g de  $\text{H}_2\text{O}$  e 11,2 L de  $\text{H}_2$ .

**Questão 7****UDESC**

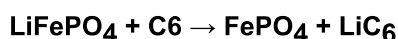
No tratamento de efluentes industriais, um dos maiores desafios é a presença de íons  $\text{Cr}^{6+}$ , geralmente encontrados na forma de cromato ( $\text{CrO}_4^{2-}$ ) ou dicromato ( $\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}$ ), altamente tóxicos e cancerígenos. Processos de oxirredução são empregados para converter o  $\text{Cr}^{6+}$  em  $\text{Cr}^{3+}$ , forma menos solúvel e com menor toxicidade, possibilitando sua precipitação e remoção. A compreensão das reações redox é fundamental não apenas para explicar esse processo, mas também para analisar fenômenos como a corrosão e a eletrólise.

Com base nesses conceitos, assinale a alternativa **incorreta**.

- a) O agente redutor utilizado em uma reação redox, como o  $\text{Fe}^{2+}$  em presença de  $\text{Cr}^{6+}$ , é a espécie que fornece elétrons, sofrendo oxidação e permitindo a redução do cromo.
- b) No processo de conversão ambientalmente relevante do  $\text{Cr}^{6+}$  para o  $\text{Cr}^{3+}$ , o cromo sofre oxidação, pois passa de um número de oxidação mais baixo para um mais elevado, caracterizando o ganho de elétrons.
- c) Em qualquer reação de oxirredução, uma variação simultânea de números de oxidação ocorre, sendo imprescindível a presença de um oxidante e de um redutor.
- d) O balanceamento de reações redox pelo método iônico-eletrônico em meio ácido envolve a adição de  $\text{H}_2\text{O}$ ,  $\text{H}^+$  e de elétrons, de modo a conservar tanto a massa quanto a carga elétrica.
- e) A eletrólise utilizada em processos industriais, como a galvanoplastia, corresponde a uma reação de oxirredução não espontânea, forçada pela aplicação de corrente elétrica externa.

**Questão 8****ACAFE**

Carros elétricos modernos utilizam, em sua maioria, baterias de LFP - lítio ferro fosfato. Na reação dessa bateria, íons lítio são convertidos em lítio de carga zero na presença de uma forma de grafite com fórmula  $\text{C}_6$ . A equação química da reação global dessa bateria encontra-se a seguir:



Sobre o funcionamento das baterias LFP, com base nessa equação química mostrada anteriormente, assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) O carbono sofre redução, indo de nox 0 para nox -1.
- b) O ferro sofre oxidação, com seu nox passando de +2 para +3.
- c) O fósforo permanece sem mudança de nox, mantendo seu valor de -2, durante a reação.
- d) O lítio é usado nessa bateria, principalmente por fatores de segurança, por ser um elemento pouco reativo.

**Questão 9****Mackenzie**

A proteção catódica é uma técnica eficaz e amplamente utilizada para controlar a corrosão de estruturas metálicas enterradas ou submersas, como tubulações, cascos de navios, tanques e armaduras de concreto. O princípio fundamental é transformar a superfície do metal a ser protegido (que naturalmente agiria como um ânodo, corroendo-se) em um cátodo de uma célula eletroquímica. Ao fornecer elétrons para essa estrutura, a reação de oxidação (corrosão) é interrompida ou drasticamente reduzida.

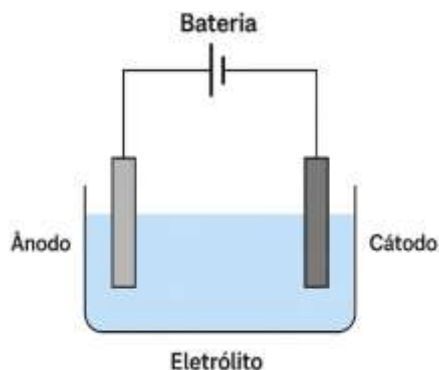
Considerando os dados abaixo e um cátodo de ferro, o metal a ser escolhido para atuar como um ânodo de modo em que a proteção seja a mais eficaz é o

| Semiequações de redução                                                          | Potenciais-padrão de redução ( $E^0_{\text{red}}$ ) |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| $\text{Mg}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Mg}_{(\text{s})}$ | - 2,37 V                                            |
| $\text{Al}^{3+}_{(\text{aq})} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Al}_{(\text{s})}$ | - 1,66 V                                            |
| $\text{Zn}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Zn}_{(\text{s})}$ | - 0,76 V                                            |
| $\text{Fe}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Fe}_{(\text{s})}$ | - 0,44 V                                            |
| $\text{Cu}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Cu}_{(\text{s})}$ | + 0,34 V                                            |
| $\text{Au}^{3+}_{(\text{aq})} + 3 \text{e}^- \rightarrow \text{Au}_{(\text{s})}$ | + 1,50 V                                            |

- a) ouro.
- b) magnésio.
- c) alumínio.
- d) cobre.
- e) zinco.

**Questão 10****Mackenzie**

A galvanoplastia é um processo eletroquímico que consiste no recobrimento de um objeto metálico com uma camada de outro metal, geralmente para fins estéticos ou de proteção contra corrosão. Considere o esquema simplificado de uma cuba eletrolítica utilizada nesse processo:



ânodo: barra de níquel metálico.

cátodo: objeto de aço a ser recoberto.

eletrólito: solução aquosa contendo íons  $\text{Ni}^{2+}$ .

Assim, é correto afirmar que, no processo eletrolítico,

- a) o objeto de aço, sofre oxidação, liberando elétrons.
- b) a barra de níquel metálico sofre redução, diminuindo a sua massa.
- c) os íons  $\text{Ni}^{2+}$ , em solução, são reduzidos no cátodo.
- d) no ânodo, ocorre a semirreação:  $\text{Ni}^{2+}_{(\text{aq})} + 2 \text{e}^- \rightarrow \text{Ni}_{(\text{s})}$ .
- e) a d.d.p. é maior que zero, caracterizando um processo espontâneo.

**Questão 11****Mackenzie**

O selênio é um micronutriente essencial para o corpo humano, sendo obtido a partir da alimentação. Ele atua como antioxidante, fortalecendo o sistema imunológico e protegendo as células, além de ter papel crucial no funcionamento da tireoide, na produção de hormônios e na saúde cardiovascular. Abaixo estão listados alguns compostos de selênio.

I.  $\text{Na}_2\text{SeO}_3$ II.  $\text{Al}_2\text{Se}_3$ III.  $\text{H}_2\text{SeO}_4$ 

Assim, o valor do Nox do selênio nos compostos I, II e III, são, respectivamente,

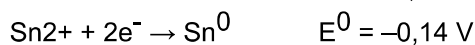
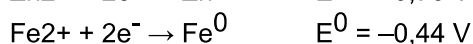
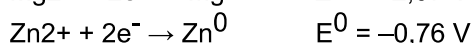
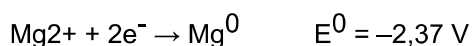
- a) +4 ; +2 ; +6
- b) +4 ; -2; +6
- c) +2 ; -2; +4
- d) +4; +2 ; +4
- e) -4 ; +2 ; +6

**Questão 12****INSPER**

Os metais estanho (Sn), zinco (Zn) e magnésio (Mg) são utilizados na proteção de peças de ferro contra a oxidação. O Sn e o Zn são empregados de modo a cobrir toda a superfície da peça a ser protegida, enquanto o Mg é posicionado em locais estratégicos da estrutura de ferro.

Quanto ao método de proteção, é possível dividir a proteção do ferro contra a oxidação em proteção por barreira física, que recobre todo o material e o protege do contato com o ar, e proteção catódica, em que o metal protetor atua como ânodo, repondo a perda de elétrons.

Considere os seguintes potenciais de redução:

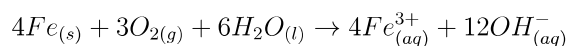


Considerando os potenciais de redução apresentados e as técnicas descritas, o metal que fornece apenas proteção por barreira física e o metal que fornece tanto proteção por barreira física como proteção catódica são, respectivamente,

- a) estanho e zinco.
- b) estanho e magnésio.
- c) magnésio e zinco.
- d) zinco e magnésio.
- e) zinco e estanho.

**Questão 13****CESMAC**

Durante uma expedição científica em uma área de mineração, pesquisadores observaram que algumas estruturas metálicas expostas apresentavam intensa corrosão, especialmente em regiões onde água e oxigênio atmosférico estavam presentes. Para investigar o processo, foi analisada a reação química que ocorre naturalmente em ambientes úmidos e com presença de oxigênio:



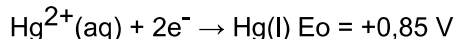
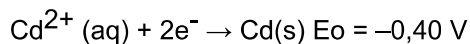
Com base nessa equação e nos conceitos de reações de óxido-redução, qual alternativa identifica corretamente os processos de oxidação e de redução, bem como os agentes oxidante e redutor?

- a) O ferro e o oxigênio sofrem oxidação; a água é o agente oxidante.
- b) O ferro sofre redução e é o agente oxidante; o oxigênio sofre oxidação e é o agente redutor.
- c) O ferro sofre oxidação e é o agente oxidante; o oxigênio sofre redução e é o agente redutor.
- d) O ferro sofre redução (de 0 para -3); o oxigênio sofre oxidação (0 de para 0); a água apenas hidrata os íons.
- e) O ferro sofre oxidação (aumenta o NOX de 0 para +3) e é o agente redutor; o oxigênio sofre redução (de para -2) e é o agente oxidante.



**Questão 14****UECE**

Em uma pilha eletroquímica, dois eletrodos metálicos são mergulhados em soluções contendo seus respectivos íons. As semirreações de redução envolvidas no processo, juntamente com seus potenciais padrão de redução, são apresentadas a seguir.

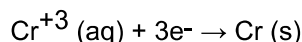


Com base nessas informações, assinale a alternativa que apresenta corretamente a diferença de potencial (ddp) da pilha formada.

- a) + 0,45 V
- b) + 1,25 V
- c) – 1,25 V
- d) – 0,45 V

**Questão 15****UFT**

A galvanoplastia é uma técnica de eletrodeposição de metais utilizada no recobrimento de uma peça metálica com uma fina camada de um outro metal. Durante o processo, a peça metálica é mergulhada em um banho eletrolítico contendo íons do metal de recobrimento. O resultado é obtido pela escolha do tempo e da corrente elétrica apropriados para a reação de deposição. Um exemplo é o processo de cromação no qual íons cromo III ( $\text{Cr}^{3+}$ ) são depositados por redução eletroquímica conforme a reação:



Considere a eletrodeposição de 13,0 gramas de cromo sobre uma peça metálica, utilizando um banho eletrolítico de cromo III e uma corrente de 9,65 A.

Assinale a alternativa que indica o tempo, em minutos, necessário para a reação de deposição completa dessa massa de cromo.

**Dados:** Constante de Faraday:  $F = 96500 \text{ C}$

Massa molar do cromo =  $52 \text{ g/mol}$

- a) 165 min
- b) 150 min
- c) 125 min
- d) 200 min

**Questão 16****CESMAC**

O número de oxidação é uma ferramenta essencial na química, utilizada para entender a transferência de elétrons em reações químicas, bem como a estrutura e as propriedades dos compostos. Considere as substâncias:

- Ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), um dos ácidos mais fortes e amplamente utilizados na indústria.
- Óxido de ferro (III) ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), um composto comumente encontrado em forma de ferrugem.
- Cloreto de sódio ( $\text{NaCl}$ ), o sal de cozinha, que é um exemplo clássico de um sal iônico.

Com base nas regras para determinar os números de oxidação, dadas as afirmativas sobre essas substâncias,

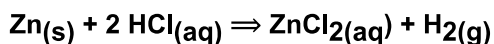
- I. No ácido sulfúrico ( $\text{H}_2\text{SO}_4$ ), o enxofre (S) possui um número de oxidação igual a +6.
- II. No óxido de ferro (III) ( $\text{Fe}_2\text{O}_3$ ), o ferro (Fe) possui um número de oxidação igual a +2.
- III. No cloreto de sódio ( $\text{NaCl}$ ), o sódio (Na) tem um número de oxidação de +1, enquanto o cloro (Cl) tem um número de oxidação de –1.

verifica-se que está/ão correta/s

- a) I, apenas.
- b) II, apenas.
- c) I e III, apenas.
- d) II e III, apenas.
- e) I, II e III.

**Questão 17****UEMA**

O  $\text{ZnCl}_2$  é um reagente muito utilizado nas indústrias têxteis, metalúrgicas e químicas, sendo sintetizado por meio de uma reação de oxi-redução apresentada a seguir.

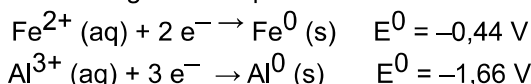


Na reação acima apresentada, pode-se afirmar que o elemento **Zn(s)**

- a) é um agente oxidante.
- b) ganha 2 elétrons.
- c) ganha 2 prótons.
- d) sofre redução.
- e) sofre oxidação.

**Questão 18****IDOMED**

As semirreações de redução representadas a seguir correspondem aos eletrodos empregados em uma pilha.



A força eletromotriz, em volts, dessa pilha corresponde a:

- a) 0,78
- b) 1,22
- c) 2,10
- d) 3,56

**Questão 19****UNIFENAS**

Na área odontológica, muitas próteses metálicas são revestidas com camadas protetoras de metais nobres, como a prata, para evitar corrosão. Um técnico aplicou uma corrente de 0,2 A durante 10 minutos para galvanizar uma peça com prata (Ag).

Dados:  $\text{Ag} = 108 \text{ g/mol}$ ;  $F = 96500 \text{ C/mol}$ .

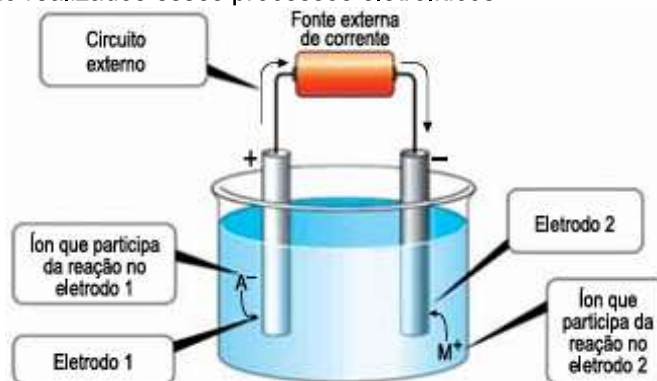
A massa de prata, em mg, que foi depositada na peça é aproximadamente

- a) 08,0mg
- b) 13,4mg
- c) 27,0mg
- d) 134,0mg
- e) 216,0 mg



**Questão 20****UEA-Específico**

Na eletrólise, uma fonte externa de corrente conduz uma reação que não seria espontânea de outra forma. Essa tecnologia é empregada em processos metalúrgicos de eletrodeposição e na obtenção de certos metais. A figura representa uma cuba em que são realizados esses processos eletrolíticos.



(Lawrence S. Brown e Thomas A. Holme. *Chemistry for Engineering Students*, 2011. Adaptado.)

Na cuba eletrolítica apresentada, o eletrodo 1 é o \_\_\_\_\_, no eletrodo 2 ocorre a reação de \_\_\_\_\_, e, pelo circuito externo, os \_\_\_\_\_ migram do polo positivo para o polo negativo.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) ânodo – redução – elétrons.
- b) ânodo – redução – ânions.
- c) cátodo – redução – elétrons.
- d) cátodo – oxidação – ânions.
- e) ânodo – oxidação – elétrons.

**Questão 21****UECE**

A reação de oxirredução é necessária para que uma pilha funcione. No caso da pilha, essa reação deve ser espontânea. Considere as seguintes semirreações de redução com seus respectivos potenciais padrões em volts.

- I.  $\text{Co}^{3+}(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Co}^{2+}(\text{aq})$   $E^0 = 1,82$
- II.  $\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Ag}(\text{s})$   $E^0 = 0,80$
- III.  $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \rightarrow \text{Zn}(\text{s})$   $E^0 = -0,76$
- IV.  $\text{Na}^+(\text{aq}) + \text{e}^- \rightarrow \text{Na}(\text{s})$   $E^0 = -2,71$

Assinale a opção em que a reação de oxirredução de duas dessas semirreações são espontâneas.

- a)  $2\text{Ag}(\text{s}) + \text{Zn}^{2+}(\text{aq}) \rightarrow 2\text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Zn}(\text{s})$ .
- b)  $\text{Co}^{2+}(\text{aq}) + \text{Na}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Co}^{3+}(\text{aq}) + \text{Na}(\text{s})$ .
- c)  $\text{Ag}(\text{s}) + \text{Na}^+(\text{aq}) \rightarrow \text{Ag}^+(\text{aq}) + \text{Na}(\text{s})$ .
- d)  $2\text{Co}^{3+}(\text{aq}) + \text{Zn}(\text{s}) \rightarrow 2\text{Co}^{2+}(\text{aq}) + \text{Zn}^{2+}(\text{aq})$ .

**Questão 22****UEA - SIS**

A eletroquímica, ramo da química que estuda a relação entre reações químicas e eletricidade, baseia-se na compreensão da transferência de elétrons em reações de óxido-redução. Nessas reações, o eletrodo que está no compartimento da espécie química que doa elétrons é chamado \_\_\_\_\_. Essa espécie química é denominada agente \_\_\_\_\_ e, no processo, sofre \_\_\_\_\_.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) cátodo – redutor – redução.
- b) cátodo – redutor – oxidação.
- c) ânodo – oxidante – oxidação.
- d) ânodo – redutor – oxidação.
- e) ânodo – oxidante – redução.

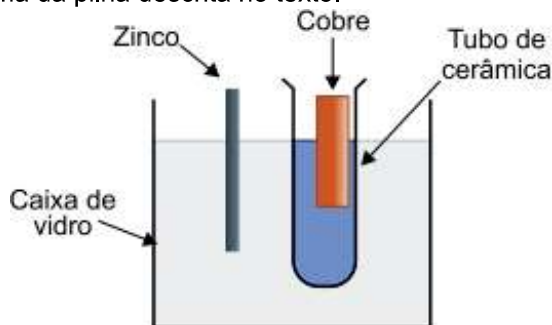
**Questão 23****UEA - SIS**

No livro *Tio Tungstênio: memórias de uma infância química*, o autor Oliver Sacks descreve muitas passagens de sua infância que envolviam fenômenos químicos. Em uma dessas passagens, ele escreve:

Tínhamos na cozinha uma grande bateria antiga, uma pilha hidrelétrica, ligada a uma campainha elétrica. [...] [a bateria] era mais imediatamente interessante, pois continha um tubo de cerâmica com um robusto cilindro de cobre brilhante no meio, imerso em um líquido azulado; tudo isso ficava dentro de um estojo de vidro, também cheio de líquido, que continha uma barra de zinco mais fina.

(Oliver Sacks. *Tio Tungstênio: memórias de uma infância química*, 2002.)

A figura a seguir representa o esquema da pilha descrita no texto.

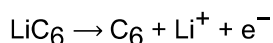


Nessa pilha, o tubo de cerâmica poroso atua como

- a) polo positivo.
- b) polo negativo.
- c) condutor de eletricidade.
- d) isolante elétrico.
- e) ponte salina.

**Questão 24****UNEB**

(ADAPTADA) As baterias de íon-lítio funcionam por meio do deslocamento reversível de íons  $\text{Li}^+$  entre os eletrodos durante os ciclos de carga e descarga. Em um modelo simplificado, durante a descarga, ocorre a saída de íons  $\text{Li}^+$  do eletrodo de grafite e sua inserção no material catódico, enquanto elétrons percorrem o circuito externo. Considere o processo de descarga representado de forma geral por:



Com base nessas informações, analise as afirmativas:

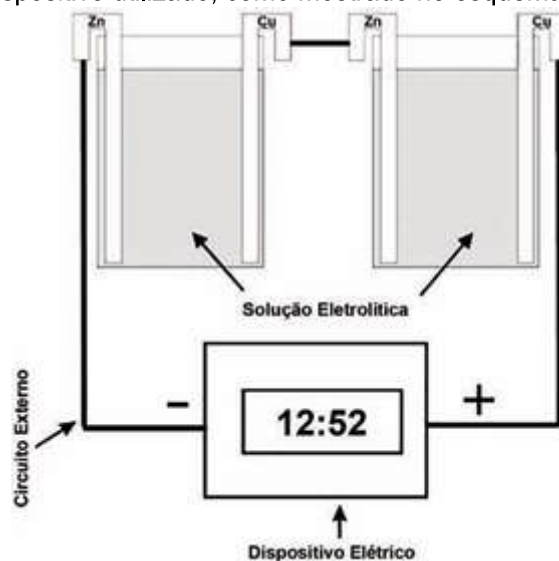
- I. Durante a descarga, o ânodo funciona como o eletrodo onde ocorre a oxidação do lítio presente no grafite.
- II. No cátodo, ocorre a redução do ferro no  $\text{FePO}_4$ , acompanhada da inserção de íons  $\text{Li}^+$ .
- III. No processo de descarga, não ocorre deposição de lítio metálico no cátodo.
- IV. A descarga envolve uma reação de oxidação no ânodo e uma reação de redução no cátodo.

É correto o que se afirma em:

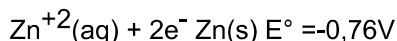
- a) I e II apenas.
- b) I, II e III apenas.
- c) II e IV apenas.
- d) I, III e IV apenas.
- e) I, II, III e IV.

**Questão 25****PUC-SP**

Considere a montagem de uma pilha elétrica, utilizando dois conjuntos de placas ligadas em série, conectando a lâmina de zinco de um conjunto à lâmina de cobre do outro. As lâminas de zinco e cobre são ligadas externamente do conjunto aos terminais correspondentes do dispositivo utilizado, como mostrado no esquema a seguir.



Adicionou-se eletrólito aos dois béqueres e foi observado o funcionamento do relógio conectado ao sistema.



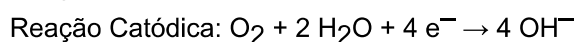
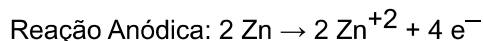
Para fornecer a tensão de 1,5 V necessária para acionar o relógio digital, independentemente do eletrólito empregado, deve-se utilizar, no mínimo

- duas pilhas Zn/Cu conectadas em paralelo.
- três pilhas Zn/Cu conectadas em paralelo.
- quatro pilhas Zn/Cu conectadas em série.
- duas pilhas Zn/Cu conectadas em série.
- três pilhas Zn/Cu conectadas em série.

**Questão 26****Campo Real**

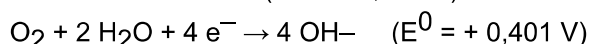
A quantidade de oxigênio dissolvido (OD) em águas naturais é um importante indicador de contaminação por insumos agrícolas e efluentes industriais e domésticos.

Dentre os métodos de determinação de OD, podem ser destacados os sensores galvânicos, que são constituídos por um tubo fechado em uma das extremidades por uma membrana seletiva a oxigênio ( $\text{O}_2$ ), contendo um eletrodo de zinco e um eletrodo de prata imersos em uma solução eletrolítica, ambos ligados a um circuito transdutor, cujas reações envolvidas são apresentadas a seguir:



A partir das informações apresentadas, e considerando que a célula eletroquímica formada pelo sensor está nas condições padrão (1 mol/L, 100 kPa e 25 °C), assinale a alternativa que indica a diferença de potencial padrão ( $\Delta E^0$ ) da referida célula:

Dados:



- 0,360 V
- 0,401 V
- + 0,761 V
- + 1,162 V
- + 2,923 V

**Questão 27****FCMSCSP - Santa Casa**

Um experimento para medidas eletroquímicas foi montado empregando-se uma folha de papel de filtro recortada em formato de cruz, conforme pode ser visto na imagem. Nas extremidades de cada braço dessa cruz de papel foi posicionado um pedaço de metal M e, ao redor de cada um dos metais, o papel foi umedecido com solução aquosa 0,10 mol/L do sal  $\text{MSO}_4$  correspondente. A parte central da cruz de papel foi umedecida com solução de  $\text{KNO}_3$  0,1 mol/L, de modo a estabelecer o contato elétrico entre os braços da cruz de papel.



(https://edu.rsc.org)

Usando um multímetro, foram medidas as diferenças de potenciais de pilhas possíveis de serem formadas pela associação de pares dos metais, constituindo, em cada caso, o cátodo e o ânodo da pilha formada.

Os dados relacionados aos metais e seus respectivos potenciais padrão de redução estão fornecidos na tabela.

| Metal | Solução do íon metálico 1,0 mol/L | Potencial padrão de redução (V)                                                                |
|-------|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Mg    | $\text{MgSO}_4$                   | $\text{Mg}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Mg}(\text{s}) - 2,36 \text{ V}$ |
| Zn    | $\text{ZnSO}_4$                   | $\text{Zn}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Zn}(\text{s}) - 0,76 \text{ V}$ |
| Fe    | $\text{FeSO}_4$                   | $\text{Fe}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Fe}(\text{s}) - 0,44 \text{ V}$ |
| Cu    | $\text{CuSO}_4$                   | $\text{Cu}^{2+}(\text{aq}) + 2\text{e}^- \longrightarrow \text{Cu}(\text{s}) + 0,34 \text{ V}$ |

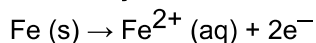
No experimento, o par de metais que apresentou o valor positivo mais alto de diferença de potencial na pilha formada teve como seu polo negativo e seu polo positivo, respectivamente, os metais

- a) Zn e Mg.
- b) Fe e Zn.
- c) Zn e Cu.
- d) Mg e Cu.
- e) Cu e Fe.

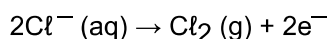
**Questão 28****UEA - SIS**

A eletroquímica é a área da química que estuda as reações que envolvem transferência de elétrons e participam de fenômenos como o da corrosão, do funcionamento das baterias e de processos industriais. As equações a seguir representam três semirreações de processos eletroquímicos.

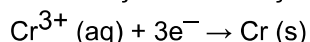
Semirreação 1: corrosão do casco de um navio



Semirreação 2: produção industrial de gás cloro a partir de salmoura



Semirreação 3: cromação das rodas de automóveis



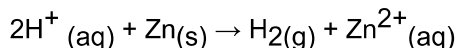
A \_\_\_\_\_ é um processo espontâneo e a semirreação representada é de \_\_\_\_\_.

As lacunas do texto são preenchidas, respectivamente, por:

- a) produção industrial de gás cloro a partir de salmoura – oxidação.
- b) produção industrial de gás cloro a partir de salmoura – redução.
- c) cromação das rodas de automóveis – oxidação.
- d) corrosão do casco de um navio – redução.
- e) corrosão do casco de um navio – oxidação.

**Questão 29****UECE**

Atente para a seguinte reação de oxidação-redução:

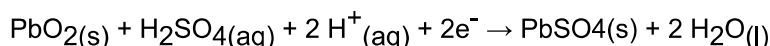


Considerando essa reação, é correto afirmar que o

- a) Zn é o agente redutor.
- b)  $\text{H}^+$  sofre oxidação.
- c)  $\text{Zn}^{2+}$  sofre redução.
- d)  $\text{H}_2$  é o agente oxidante.

**Questão 30****PUC- RJ**

A bateria de chumbo-ácido apresenta em sua composição dois eletrodos, ambos submersos em uma solução concentrada de  $\text{H}_2\text{SO}_4$ . Durante a descarga dessa bateria, ocorrem as seguintes semirreações:

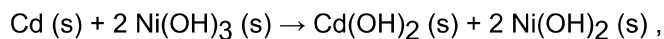


Com base no exposto, a função do  $\text{H}_2\text{SO}_4$ , em uma bateria de chumbo-ácido, é

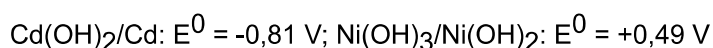
- a) atuar como metal de sacrifício.
- b) atuar como catalisador, tornando o processo de descarga mais acelerado.
- c) atuar como eletrólito, fundamental para manter o fluxo de corrente elétrica entre os eletrodos.
- d) ser o ânodo da bateria.
- e) ser um dos componentes da solução aquosa controladora da temperatura da bateria.

**Questão 31****UFT**

A bateria de níquel-cádmio (nicad), denominada de pilha seca, é usada em diversos dispositivos eletrônicos. Durante o funcionamento da bateria ocorre espontaneamente a seguinte reação global conforme a equação:



Dado o potencial padrão de redução:



Analise as afirmativas a seguir em relação ao funcionamento dessa bateria:

- I. O potencial da bateria é 1,30 V.
- II. O cádmio é o agente oxidante e o níquel é o agente redutor.
- III. No anodo ocorre a oxidação do cádmio e no catodo ocorre a redução do níquel.
- IV. O valor de energia livre de Gibbs ( $\Delta G$ ) dessa reação é positivo nas condições ambiente.
- V. Se os valores de coeficiente estequiométrico da reação apresentada forem alterados, o valor do potencial da bateria não se altera.

Assinale a alternativa **CORRETA**.

- a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas.
- b) Apenas as afirmativas III e V estão corretas.
- c) Apenas as afirmativas I, II e IV estão corretas.
- d) Apenas as afirmativas I, III e V estão corretas.

## Gabarito

**Questão 1:**

[C]

**Questão 2:**

[D]

**Questão 3:**

[A]

**Questão 4:**

[D]

**Questão 5:**

[D]

**Questão 6:**

[C]

**Questão 7:**

[B]

**Questão 8:**

[B]

**Questão 9:**

[B]

**Questão 10:**

[C]

**Questão 11:**

[B]

**Questão 12:**

[A]

**Questão 13:**

[E]

**Questão 14:**

[B]

**Questão 15:**

[C]

**Questão 16:**

[C]

**Questão 17:**

[E]

**Questão 18:**

[B]

**Questão 19:**

[D]

**Questão 20:**

[A]

**Questão 21:**

[D]

**Questão 22:**

[D]

**Questão 23:**

[E]

**Questão 24:**

[A]

**Questão 25:**

[D]

**Questão 26:**

[D]

**Questão 27:**

[D]

**Questão 28:**

[E]

**Questão 29:**

[A]

**Questão 30:**

[C]

**Questão 31:**

[D]